

DESAFIOS DA EXPERIÊNCIA BENJAMINIANA NO CONTEXTO DAS QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO ENSINO MÉDIO

CHALLENGES BENJAMINIAN EXPERIENCE IN SOCIOSCIENTIFIC ISSUES IN HIGH SCHOOL

Jean Carlos Bolonhezi Scabini¹, Adriana Bortoletto², Washington Luiz Pacheco de Carvalho³

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP/Departamento Física e Química/
e-mail: jeanscabini@yahoo.com.br

² Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP/Departamento Física e Química
e-mail: adribortto@dfq.feis.unesp.br

³ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP/Departamento Física e Química
e-mail: wlpcarvalho@gmail.com

Resumo

O objetivo deste trabalho é investigar os desafios da experiência formativa benjaminiana no contexto de desenvolvimento de uma sequência didática fundamentada nos pressupostos das questões sociocientíficas (QSC).

Foram adotados os referenciais de Experiência Formativa de Walter Benjamin, definida como aquela que permite ao indivíduo desenvolver uma postura ativa sobre o que acontece ao seu redor, modificando suas ideias e estabelecendo sentidos para sua própria formação e atuação na sociedade, e as Questões Sociocientíficas (QSC), temas controversos que envolvem ética, moral e formação de opinião. Cujo objetivo subjaz, também, desenvolver a consciência e criticidade sobre aspectos da natureza da ciência, desenvolvimento tecnológico, os interesses e influências relacionadas a estes, e suas implicações na sociedade e no ambiente. Esta pesquisa foi desenvolvida em uma sala de aula do segundo ano do ensino médio de uma escola pública. A temática da sequência didática foi os fones de ouvido, seu uso, riscos, interesses envolvidos e o conteúdo disciplinar de ondas sonoras, buscando compreender o desenvolvimento dos argumentos e atitudes dos alunos, como estes percebem e interagem com esta perspectiva de trabalho e as relações deste processo com uma experiência formativa. A constituição dos dados foi realizada por áudio e transcritos na íntegra. Há uma aproximação das questões sociocientíficas da experiência formativa na dimensão teórica. Porém há desafios a serem enfrentados em sala de aula, como por exemplo, um espaço coletivo de comunicação livre de coerções permeado por uma ética discursiva. As QSC promoveram oportunidades de desvelarem obstáculos simbólicos que cerceiam a experiência formativa dos estudantes à luz de Walter Benjamin.

Palavras-chave: Experiência Formativa, Questões Sociocientíficas, Ensino de Física.

Abstract

The objective of this study is to investigate the challenges of Benjamin formative experience in a didactic sequence development context based on the assumptions of socio-scientific issues (ISS). We adopted the Formative Experience reference to Walter Benjamin, defined as that which allows the individual to develop

an active position concerning what happens around them by modifying their ideas and setting directions for his own formation and activity in society, and the socio-scientific issues (QSC), controversial issues involving ethics, and moral formation of opinion. Whose goal underlies also develop awareness and critical aspects of the nature of science, technological development, interests and influences related to these, and their implications for society and the environment. This research was developed in a classroom of the second year of high school in a public school. The theme of the didactic sequence was the headphones, use, risks, interests involved and the disciplinary content of sound waves, trying to understand the development of the arguments and attitudes of students, how they perceive and interact with this view of work and relationships this process with a formative experience. The constitution of the data was carried out audio and transcribed entirely. There is an approximation of the socio-scientific issues of formative experience from the teacher conceives the space of free classroom coercions of communication and permeated by a discourse ethics. This is an opportunity for students who have a reified school history develop behaviors of respect for classmate opinion on a controversial discussion of context. The QSC promoted opportunities to uncover symbolic barriers that curtail the formative experience of students in light of Walter Benjamin.

Keywords: Formative Experience, Socio-Scientific Issues, Physics Teaching.

Introdução

O modelo tradicional de ensino, seus objetos de estudo e seus objetivos, tem encontrado barreiras para cumprir o papel atual encarregado à escola de não apenas informar e ensinar conteúdos, mas educar no intuito de formar cidadãos.

Diariamente os estudantes são bombardeados por informações e entretenimento, sem a preparação para saber lidar com todas as influencias que sofrem e para compreender o que realmente contribui para a própria formação cultural e política.

Em um âmbito mais amplo, aquilo que é disseminado pela mídia e principalmente pela internet, quando não são tomadas com criteriosidade, contribui para a desinformação, e mais do que isso as tecnologias, os produtos da aplicação do conhecimento científico, aliados com a lógica do modelo capitalista, todos são fatores que servem como um conjunto de ferramentas do sistema para manter os sujeitos alienados, numa condição de conformismo com sua situação e deixando de assumir um papel social de responsabilidade e atuação crítica no ambiente em que vivem.

Desta forma, tais observações evidenciaram para este autores as contradições com respeito à formação, pois se por um lado espera-se a formação de cidadãos críticos para atuar na sociedade, por outro o sistema age de forma indireta não permitindo que ocorram as mudanças necessárias para que este ideal de formação seja alcançado.

Podem ser encontrados vários trabalhos na literatura, principalmente em filosofia e educação (SOARES, 2012; PUCCI, 2000; MITROVICH, 2007; LARROSSA, 2002), que se utilizam do aporte teórico de experiência formativa de Walter Benjamin, conceito central na obra deste autor.

Por ser tão abrangente, especificamente para este trabalho, escolheu-se manter ênfase na teoria que ele traz sobre o conceito de experiência.

No que tange aos aspectos teóricos das questões sociocientíficas (QSC) há uma diversidade de trabalhos que apontam a gênese da mesma, assim como, os aspectos formativos, como por exemplo, argumentação, natureza da ciência, pensamento crítico e potencial de julgamento em situações controversas que envolvem os produtos da interface ciência e sociedade e os riscos associados (ZEIDLER et al, 2009; MARTINEZ, 2010; KOLSTO, 2006).

Diante deste contexto o objetivo deste trabalho é investigar os desafios da experiência formativa benjaminiana no contexto de desenvolvimento de uma sequência didática fundamentada nos pressupostos das questões sociocientíficas (QSC).

Walter Benjamin e a Experiência Formativa

Walter Benjamin trata de pressupostos e aspectos da experiência dos homens na sociedade moderna, estruturando sua filosofia em torno do termo “experiência”, contrapondo os conceitos de “experiência formativa” (*Erfahrung*) aos de “experiência vivida” (*Erlebnis*), ou “vivência”.

Seus pressupostos com respeito às experiências da vida do homem na sociedade se referem à pobreza de experiências significativas (vivências) no mundo em que vivemos, condicionado por uma ordem capitalista e um sistema que esvaziou nossas experiências em sociedade, caracterizando o individualismo e a vivência.

Suas reflexões e análises sobre os interesses e as influências sistêmicas na vida do homem abarcam todos na sociedade, nos diversos setores e camadas sociais, que em alguma medida sofrem este esvaziamento de valores e sentidos de suas experiências.

E quanto mais sofisticada se toma a aparelhagem social, econômica e científica pelo progresso da civilização e para o mais sutil ajustamento do corpo no sistema produtivo, mais empobrecidos se tomam os indivíduos na capacidade de desenvolver suas experiências formativas (PUCCI, 2000, p.11)

Não há mais o interesse em questionar as coisas que estão postas para nós como modelos a serem seguidos. O que há é uma apropriação de valores distorcidos pela indústria cultural que cessa este processo de busca pelo esclarecimento, utilizando-se das mais variadas ferramentas de condicionamento, para citar o entretenimento (mídias, tecnologias), as necessidades financeiras (todo o tempo dedicado para uma profissão), a publicidade e propaganda.

Esta postura da sociedade, acostumada e conformada com este sistema, alienada da realidade e presa ao modelo de vida capitalista, do individualismo e do mercado, implica na falta de sentido da experiência vivida (*Erlebnis*), uma mera vivência individual, do indivíduo isolado que permanece inerte diante do tempo e acomodado com sua situação.

Ao compreender esta vivência, pretende-se entender então o conceito de experiência formativa (*Erfahrung*), e relacioná-las ao passo que mesmo considerando as necessidades impostas pelo sistema, segue-se no sentido de não apenas pressupor a vivência, mas principalmente de superar a mesma.

(...) diante da perda de sentido de uma modernidade que transforma seus sujeitos e seus objetos em mercadorias, a “razão de Estado” do poeta consiste em “emancipar-se em relação às vivências” (BENJAMIN, TB, p. 110, apud MITROVITCH, 2007, p. 57)

E neste sentido se entende a experiência formativa, como aquela que permite ao indivíduo superar este modelo de vida, a experiência que possibilita uma modificação, uma percepção crítica da realidade, a reflexão e o estabelecimento de sentidos para aquilo que se vive e que se aprende.

A compreensão da realidade é necessária para o entendimento de tal sistema e, para a apreensão pelo sujeito da percepção desta alienação, o individualismo deve dar espaço para o estabelecimento das relações sociais, pois é no convívio coletivo que se encontra a possibilidade desta superação.

Segundo Mitrovitch (2007), “a possibilidade de reconstrução da experiência pressupõe que o indivíduo alienado de si mesmo possa ‘acordar’ no corpo coletivo e não como indivíduo singular” (MITROVITCH, 2007, p. 90). A possibilidade da experiência formativa se encontra no meio coletivo e é neste meio que se constrói a cultura.

Pensando num espaço coletivo que possibilite a reconstrução cultural a partir da vivência e, colocando em evidência a necessidade de esclarecimento da juventude, a escola surge como espaço privilegiado para tal formação. A possibilidade de propiciar uma experiência formativa em um espaço próprio de cultura, mas que vem perdendo o sentido no mundo contemporâneo, tende-se a não ser apenas uma tentativa, mas encara-se como uma necessidade. E os aspectos do ensino contemplam uma verdadeira possibilidade para a compreensão do processo histórico da formação cultural podendo trazer o passado para compreensão do presente para o estabelecimento de sentidos ao que se vive e à sociedade atual.

Para esta mesma autora, a experiência formativa implica em um processo de formação cultural que responde a necessidade do homem contemporâneo de “colocar tudo em questão” (MITROVITCH, 2007, p. 52). Isso se torna processo de formação cultural na medida em que compreende, em um meio coletivo, o entendimento das relações de domínio na sociedade necessário para o enfrentamento e superação da realidade contemporânea do condicionamento e isolamento, sendo também no aspecto dos avanços e da comodidade, uma realidade que se baseia na contemplação de uma ciência como dona da verdade e desta forma apropriada pelos mecanismos de ação do sistema.

Questões Sociocientíficas e o Ensino de Física

Ao reconhecer a escola como um espaço de convívio coletivo que pode permitir uma experiência diferenciada para os indivíduos no sentido da formação relativa ao conhecimento e à cultura, e que tem perdido esses valores mais amplos na construção intelectual dos sujeitos necessitando de novas perspectivas para possibilitar essa formação, são consideradas as potencialidades das Questões Sociocientíficas no ensino.

Os pressupostos epistemológicos das QSC, em determinados aspectos, assemelham-se à Teoria Crítica, no que concerne às críticas ao cientificismo que valoriza a ciência em função dos resultados produzidos e suas implicações como verdades sem questionamento, desconsiderando os aspectos humanos e culturais da ciência e esta como um processo histórico.

Diante desta visão, nasce a necessidade de se pensar este processo e em como esta ciência está sendo apropriada pela sociedade, buscando compreender características e relações com a tecnologia, considerando as implicações no meio social e no ambiente. E os preceitos desta perspectiva, quando transpostos para a

educação, têm exatamente esta função de contextualização das aplicações do conhecimento científico, com um olhar consciente, problematizador e responsável sobre os impactos do desenvolvimento científico e tecnológico para a sociedade e o ambiente.

Desta forma, uma metodologia diferenciada torna-se necessária para abranger esta perspectiva e o intuito de formação cidadã, consciente e crítica frente à sociedade e aos riscos inerentes aos artefatos tecnológicos. A proposta das questões sociocientíficas é uma ressignificação do ensino de ciências:

[...] a abordagem de QSC em termos da ressignificação social do Ensino de Ciências de acordo com uma perspectiva crítica e dialógica, no intuito de favorecer a construção de condições pedagógicas e didáticas para que os cidadãos construam conhecimentos e capacidades que lhes permitam participar responsavelmente nas controvérsias científicas e tecnológicas do mundo contemporâneo (MARTÍNEZ, 2010, p. 52).

Neste sentido é possível perceber que a QSC possui um potencial teórico para o desenvolvimento de um espaço de formação coletiva e política que caminhe ao encontro do conceito de experiência formativa e não uma simples vivência.

Metodologia

A pesquisa foi realizada a partir do desenvolvimento de uma sequência didática de cunho sociocientífico, com os estudantes do nível curricular do segundo ano do ensino médio de uma escola pública, no último bimestre do ano letivo de 2015. Esta caracteriza-se como um estudo de caso, pois traz comportamentos particulares de dois alunos em relação a uma amostra de vinte e dois alunos em sala de aula.

A temática sociocientífica abordada na sequência didática é o uso dos fones de ouvido, que envolve o ensino sobre os conteúdos de ondas sonoras e audição, coerentes com o currículo.

A sequência didática era composta por dez aulas de 50 minutos cada. De forma geral, a temática central era os fones de ouvido e as ondas sonoras. No entanto, os desdobramentos dos objetivos específicos eram os responsáveis por instaurar a controvérsia do tema. Os recursos didáticos que mediatizaram a abordagem do tema eram: giz e lousa, vídeos de propagação das ondas sonoras no interior do ouvido e o motivo porque o a intensidade sonora potencializa a perda auditiva (estabelecia uma relação entre os aspectos biológicos e físicos, como por exemplo: corrente elétrica e transferência de energia), textos teóricos versando sobre a controvérsia dos decibéis que não são regulados por uma legislação federal e por fim, um projeto de lei em trâmite no senado federal que busca regulamentar a intensidade dos decibéis de Ipods e outros dispositivos, assim como, os pareceres dos relatores a favor e contra do projeto de lei em trâmite.

Análise de Dados

A análise dos dados constituídos foram realizada de acordo com pressupostos da Análise de Conteúdo de Laurence Bardin.

Os dados que serão apresentados refletem a concepções de mundo e respectivos comportamentos no contexto da sequência didática. Esses alunos

estavam sendo acompanhados ao longo do terceiro bimestre e possuíam comportamentos bem peculiares, os quais traduzem os desafios a serem superados ao desenvolver situações de ensino com pressupostos das questões sociocientíficas e a experiência formativa. Os dois casos analisados são de Renata e Samuel.

Episódio I: A Aluna Renata

A aluna Renata é caracterizada como uma estudante que não se dedica nas atividades escolares, dentro da sala não costuma participar realizando os deveres ou dando atenção ao professor. Renata também não interfere muito no contexto da sala, não apresenta um mau comportamento de forma a atrapalhar o andamento da aula, simplesmente fica “na dela”, centrada em seu mundo, de vez em quando conversando com uma colega, com quem tem mais afinidade na turma, mas não chamando muita atenção.

Com a mudança na perspectiva de trabalho, o desenvolvimento da sequência didática sociocientífica, uma vez que o foco eram assuntos diversificados, em conjunto com a teorização, que não apenas permitia como fomentava a participação dos alunos na discussão, Renata começou a participar, e por vezes trazia itens interessantes para a conversa tanto em âmbito de cotidiano como com respeito a concepções sobre conceitos de física.

Categoria: Restrições ao processo comunicativo

Essa categoria destaca como o comportamento de alguns alunos em meio às discussões de algum assunto pode interferir no processo de criação de contextos comunicativos, influenciando na fala ou na restrição da fala de colegas.

O Contexto

Este momento se passa na primeira aula, na qual foi iniciada a sequência didática com a discussão geral com os alunos sobre o tema, deixando espaço para que suas ideias surgissem e colocando-as como assuntos para o questionamento e continuidade da discussão. Alguns alunos entraram na dinâmica, e em determinado momento a aluna Renata tentou opinar sobre o motivo pelo qual não se pode usar celular no hospital.

Prof: Só um exemplo então galera, para explicar, por que não pode usar o celular dentro do hospital?

Renata: Porque o celular dá câncer.

João: Hahaha.

Marcos: Nossa!!

Renata: É verdade.

Prof: Não, espera aí, o que você falou?

Renata: O celular tem radiação.

Prof: Interessante, interessante.

Renata: Eu li isso num jornal, quem fica muito com o celular faz mal, por causa da radiação.

(...) – (Alunos fazendo chacota com ela, insinuando que vão ter câncer por isso)

Prof: Essa palavra é interessante, radiação.

Situações como esta foram recorrentes em outras aulas, as intervenções de Renata são várias vezes acompanhadas de zombaria por parte de colegas. Por mais que algumas de suas falas possuam caráter dramático (afirmando que “o celular dá câncer”), suas ideias são não apenas convenientes, mas também muito interessantes, pois são baseadas em concepções construídas a partir de certa experiência que teve como no caso a leitura de um jornal, trazendo termos de física (“radiação”) até então não trabalhados. Ainda assim, a tentativa de se justificar

perante a chacota (“é verdade”), e a observação de seu comportamento logo após tal atitude dos colegas, demonstram o quanto isso a afeta dentro de sala, pois ela cessa suas tentativas de participação quando percebe que poderá sofrer tal zombaria pelos colegas.

Neste sentido, há indícios de uma situação que tinha o potencial de uma experiência, ser esvaziada pelos próprios participantes. Isso é um indicador de vivência. Ou seja, o processo de escolarização, muitas vezes, contribui para situações de vivências.

Episódio II: O Aluno Samuel

O aluno Samuel é um dos melhores alunos na sala, senão o melhor, no que respeita ao comportamento frente à aula e seu desempenho nas disciplinas. Ele é prestativo, atento ao que está acontecendo, aos questionamentos do professor e suas médias costumam ser excelentes. Sua preferência é pela matemática. Samuel tem muita facilidade com cálculos e o raciocínio matemático, assim como, no formalismo matemático presente nas situações da física. Nos momentos em que conversa com colegas em meio à aula, que são raros, procura limitar o tom de voz para não correr o risco de interromper ou atrapalhar.

Contudo, foi observada uma mudança comportamental quando a perspectiva de trabalho mudou.

Categoria: Deslegitimação do processo comunicativo crítico cultural

Essa categoria evidencia uma tradição assentada desvalorização da física como cultura em detrimento de uma concepção de Física reificada, no qual situações de debates em torno do próprio conceito físico são insignificantes.

O Contexto

Esse momento ocorreu na quinta aula, logo no seu início. Na aula anterior, foi comentado com os alunos que a abordagem dos conceitos físicos iria ocorrer nas aulas seguintes, então Samuel se interessou no que seria uma novidade em relação ao que foi realizado nas quatro aulas anteriores. O conceito discutido era frequência, o qual está presente no tema ondas sonoras.

Prof: (...) Então, de forma geral... Então frequência, para definir em palavras...

Samuel: Física era legal, até entrar em conceitos.

Paulo: Física era chato.

Samuel: O negócio é conta... Que se “f...” (palavra omitida por ser ofensiva) o conceito...

Paulo: Por que mano? Conta sem que visse o conceito...

Samuel: Esses conceitos de “b...” (palavra omitida por ser ofensiva) aí... Se fosse alguma coisa interessante, coisa que eu quero saber.

Paulo: Sobre o quê?

Samuel: Coisa que eu quero saber...

Neste trecho, constam quatro falas de Samuel que evidenciam o entendimento que foi construído sobre a física. O sentido que ele tinha para se interessar em física anteriormente era a valorização dos conteúdos matemáticos envolvidos e necessários para resolver situações específicas como exercícios. Não há um entendimento por parte do aluno da relação entre o conceito e o formalismo matemático. Desconsidera a importância do debate em torno dos conceitos físicos e a relação com questão sociocientífica em debate. O interesse particular acima do coletivo é um indicador de individualização, um fenômeno presente na vivência.

Considerações Finais

Os dois estudos de caso apresentados evidenciam o desafio de vencer alguns dos obstáculos que assolam as salas de aula atualmente, como a individualização, a ausência de respeito e legitimação da opinião do outro. A inclusão de outros nos debates, a redução do preconceito, colaboram com a formação. No entanto, essa compreensão se constrói ao longo da escolarização e e com o desenvolvimento moral. Este ocorre em uma valorização de situações problematizadoras, conflituosas e controversas em contextos de debate entre os alunos.

Referências

KOLSTO, S.D. Patterns in students' argumentation confronted with a risk-focused socio-scientific issue. **International Journal of Science Education**, v, 28, n.14, p. 1689 – 1716, 2006.

LARROSSA, B.J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista Brasileira de Educação**. n,19, p.20-28, 2002

LOPES, N. C. **Aspectos formativos da experiência com questões sociocientíficas no ensino de ciências sob uma perspectiva crítica**. Bauru: UNESP, 2010. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, campus de Bauru. Bauru, 2010.

MARTÍNEZ, L. **A abordagem de questões sociocientíficas na formação continuada de professores de ciências: contribuições e dificuldades**. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, campus de Bauru. Bauru, 2010.

MITROVITCH, C. **Experiência e formação em Walter Benjamin**. Presidente Prudente: Unesp, 2007. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente. Presidente Prudente, 2007.

PUCCI, B. **Walter Benjamin confidente de Adorno e Horkheimer na Dialética do Esclarecimento**. Comunicações (Piracicaba), Piracicaba, SP, v. 7, n.02, p. 55-69, 2000.

SOARES, M. N. **O estágio curricular supervisionado na licenciatura em ciências biológicas e a busca pela experiência formativa: aproximações e desafios**. 2012. 260f. Tese (Doutorado em Educação para Ciência). Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2012.

ZEIDLER, D., SADLER, T., APPLEBAUM, S., CALLAHAN, E.B. Advancing Reflective Judgment through Socioscientific Issues. **Journal of Research Science Teaching**. v.6,n1, p.74-101, 2009.